

UNCuyo – Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza – Argentina

Espacio Curricular:
AUTOMÁTICA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Proyecto Global Integrador

**Control de Accionamiento de CA
mediante Motor Sincrónico de Imanes Permanentes**

Alumnos: Ricco Germán (13653), Mamaní Gabriel (13401)
Profesor Titular: Ing. Gabriel L. Julián
Año: 2026
Fecha de presentación: Julio 2026

Resumen

En este informe se desarrolla el modelado, análisis, simulación y posterior diseño de control de un accionamiento electromecánico de corriente alterna basado en un motor sincrónico de imanes permanentes. El sistema bajo estudio está compuesto por una máquina PMSM trifásica alimentada por un inversor, acoplada mediante una transmisión planetaria a una carga mecánica equivalente de un grado de libertad. El objetivo general del proyecto es obtener un modelo dinámico del sistema físico, analizar su comportamiento a lazo abierto y diseñar posteriormente una estrategia de control de movimiento en cascada con control vectorial.

En esta etapa se presenta la definición del sistema y se desarrolla el modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo, compuesto por el rotor del motor, la transmisión rígida y la carga. Luego se incorpora el subsistema electromagnético de la PMSM en coordenadas $qd0$, junto con el modelo térmico del bobinado de estator. Se obtiene el modelo dinámico global no lineal, su linealización Jacobiana en un punto genérico de operación y un modelo LTI equivalente aumentado mediante linealización por retroalimentación, imponiendo la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Este desarrollo constituye la base para los análisis posteriores de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y diseño del controlador de movimiento.

Nota: este resumen debe actualizarse al finalizar el informe completo, incorporando los resultados de simulación, control y conclusiones finales.

1. Introducción

El presente Proyecto Global Integrador tiene como objetivo aplicar los contenidos de Automática y Máquinas Eléctricas al modelado y control de un sistema mecatrónico simplificado. El sistema estudiado corresponde a un accionamiento de corriente alterna de cuatro cuadrantes, basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) alimentado por un inversor trifásico y acoplado a una carga mecánica mediante una caja reductora planetaria. La variable principal a controlar será la posición angular de la carga, considerando además los efectos de fricción, gravedad, perturbaciones externas, dinámica eléctrica y calentamiento del bobinado.

El trabajo se organiza siguiendo la guía del Proyecto Global Integrador [1]. En primer lugar se obtiene el modelo mecánico equivalente del actuador, la transmisión y la carga, referido al eje del motor. Luego se incorpora el modelo electromagnético de la PMSM, las transformaciones de Park, el modelo térmico, la linealización del sistema y el modelo LTI equivalente para análisis. En las secciones posteriores se desarrollarán el análisis de estabilidad, controlabilidad y observabilidad, el diseño del control vectorial y del controlador de movimiento, la implementación discreta y la verificación mediante simulaciones. La estructura y el formato general del presente informe siguen los lineamientos indicados por la cátedra para la presentación del Informe Técnico [2].

2. Desarrollo

2.1. Definición del sistema bajo estudio

El sistema físico analizado está compuesto por los siguientes subsistemas principales:

- Subsistema mecánico del motor, representado por la inercia del rotor y su fricción viscosa equivalente.
- Transmisión rígida mediante caja reductora planetaria, caracterizada por una relación de transmisión constante.
- Carga mecánica de un grado de libertad, modelada como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- Subsistema electromagnético de la máquina PMSM, que será incorporado en las siguientes etapas del informe.
- Subsistema térmico del bobinado del estator, asociado principalmente a las pérdidas por efecto Joule.
- Inversor trifásico y sensores de corriente, posición y temperatura, considerados posteriormente para la implementación del sistema de control.

La primera etapa del desarrollo consiste en obtener un modelo mecánico equivalente que permita representar al motor, la caja reductora y la carga como un único sistema dinámico referido al eje del motor. Esta compactación es conveniente porque el torque electromagnético de la PMSM actúa sobre el eje del motor, mientras que la variable de interés del proceso es la posición angular de la carga.

2.2. Modelo matemático del subsistema mecánico

En esta sección se obtiene el modelo matemático equivalente de un grado de libertad del subsistema mecánico completo. Para ello se modelan por separado la carga, la transmisión y el eje mecánico del motor, y luego se reflejan las variables de la carga al eje del motor.

El modelado se realiza bajo las siguientes hipótesis:

- La transmisión se considera rígida e ideal.
- No se considera elasticidad torsional.
- No se considera juego mecánico o *backlash*.
- No se consideran pérdidas adicionales en la transmisión.
- La carga se modela como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- La fricción se modela como viscosa.

2.2.1. Carga mecánica

La carga mecánica se modela como un sistema rotacional de un grado de libertad, cuya coordenada articular es $q(t)$. Aplicando la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, se obtiene

$$J_l \ddot{q}(t) = T_q(t) - b_l \dot{q}(t) - T_l(t), \quad (1)$$

donde J_l es el momento de inercia total de la carga referido al eje de la articulación, b_l es el coeficiente de fricción viscosa de la carga, $T_q(t)$ es el torque aplicado por la salida de la caja reductora y $T_l(t)$ es el torque resistente total aplicado sobre la carga.

El torque resistente de carga se compone de un término gravitacional y una perturbación externa:

$$T_l(t) = g k_l \sin(q(t)) + T_{ld}(t), \quad (2)$$

donde g es la aceleración de la gravedad, k_l es el coeficiente gravitacional de la carga y $T_{ld}(t)$ representa una perturbación externa aplicada sobre la articulación.

El coeficiente gravitacional se define como

$$k_l = m L_{cm} + m_l L_l, \quad (3)$$

donde m es la masa del eslabón, L_{cm} es la distancia desde la articulación hasta el centro de masa del eslabón, m_l es la masa de carga útil y L_l es la longitud del eslabón.

El momento de inercia total de la carga queda dado por

$$J_l = m L_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2, \quad (4)$$

donde J_{cm} es el momento de inercia propio del eslabón respecto de su centro de masa.

2.2.2. Tren de transmisión

El motor se encuentra acoplado a la carga mediante una caja reductora de relación de transmisión r . Al considerarse ideal y rígida, la relación cinemática entre el eje del motor y el eje de salida queda dada por

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{r}\omega_m(t), \quad (5)$$

$$q(t) = \frac{1}{r}\theta_m(t), \quad (6)$$

donde $\omega_m(t)$ y $\theta_m(t)$ son la velocidad angular y posición angular del rotor del motor, respectivamente.

La relación entre el torque de salida de la transmisión y el torque aplicado en la entrada de la caja reductora es

$$T_q(t) = rT_d(t), \quad (7)$$

donde $T_d(t)$ representa el torque resistente reflejado por la transmisión sobre el eje del motor.

2.2.3. Subsistema mecánico del motor

La dinámica mecánica del rotor del motor PMSM, referida al eje del motor, se expresa como

$$J_m\dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m\omega_m(t) - T_d(t), \quad (8)$$

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \quad (9)$$

donde J_m es la inercia del rotor más la inercia equivalente propia de la caja reductora referida al eje del motor, b_m es el coeficiente de fricción viscosa del eje del motor, $T_m(t)$ es el torque electromagnético generado por la máquina y $T_d(t)$ es el torque resistente transmitido desde la carga hacia el eje del motor.

2.2.4. Obtención del modelo equivalente referido al eje del motor

Para obtener el modelo equivalente referido al eje del motor, se reemplazan las relaciones de transmisión dadas por (5), (6) y (7) en la ecuación de la carga (1). Como

$$\dot{q}(t) = \frac{\omega_m(t)}{r}, \quad (10)$$

$$\ddot{q}(t) = \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r}, \quad (11)$$

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}, \quad (12)$$

reemplazando en (1) se obtiene

$$J_l \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r} = rT_d(t) - b_l \frac{\omega_m(t)}{r} - T_l(t). \quad (13)$$

Despejando $T_d(t)$:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2}\dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2}\omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r}. \quad (14)$$

Luego, reemplazando (14) en la ecuación mecánica del motor (8), resulta

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - \left[\frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r} \right]. \quad (15)$$

Agrupando términos se obtiene

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2} \right) \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2} \right) \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}. \quad (16)$$

Se definen los parámetros equivalentes referidos al eje del motor como

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad (17)$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}, \quad (18)$$

$$T_{eq}(t) = \frac{T_l(t)}{r}. \quad (19)$$

Como el torque de carga está dado por (2) y $q(t) = \theta_m(t)/r$, el torque equivalente de carga referido al eje del motor resulta

$$T_{eq}(t) = \frac{gk_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + \frac{T_{ld}(t)}{r}. \quad (20)$$

Finalmente, el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor queda dado por

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{gk_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}, \quad (21)$$

junto con

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t). \quad (22)$$

La salida mecánica de interés, correspondiente a la posición angular de la articulación, es

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (23)$$

2.2.5. Modelo en espacio de estados

Tomando como variables de estado

$$x_1(t) = \theta_m(t), \quad (24)$$

$$x_2(t) = \omega_m(t), \quad (25)$$

se obtiene

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad (26)$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq} x_2(t) - \frac{gk_l}{r} \sin \left(\frac{x_1(t)}{r} \right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right]. \quad (27)$$

Por lo tanto, el modelo mecánico equivalente queda representado por el sistema no lineal

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq}x_2(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{x_1(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right] \end{cases} \quad (28)$$

con salida

$$y(t) = q(t) = \frac{x_1(t)}{r}. \quad (29)$$

2.2.6. Parámetros mecánicos nominales

Los parámetros nominales utilizados para el subsistema mecánico se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros nominales del subsistema mecánico.

Parámetro	Descripción	Valor nominal
g	Aceleración de la gravedad	$9,806\,65 \text{ m/s}^2$
r	Relación de transmisión	120
J_m	Inercia del motor y caja referida al motor	$14,0 \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2$
b_m	Fricción viscosa del motor	$15,0 \cdot 10^{-6} \text{ N m s/rad}$
m	Masa del eslabón	1,0 kg
L_{cm}	Distancia al centro de masa del eslabón	0,25 m
J_{cm}	Inercia del eslabón respecto de su centro de masa	$0,0208 \text{ kg m}^2$
L_l	Longitud del eslabón	0,50 m
m_l	Masa de carga útil nominal	0 kg
b_l	Fricción viscosa de la carga	$0,1 \text{ N m s/rad}$
$T_{ld,max}$	Perturbación externa máxima en la carga	5 N m

Con estos datos, para condición nominal sin carga útil se obtiene

$$J_l = mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2 = 0,0833 \text{ kg m}^2, \quad (30)$$

$$k_l = mL_{cm} + m_l L_l = 0,25 \text{ kg m}. \quad (31)$$

La inercia equivalente nominal resulta

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} = 14,0 \times 10^{-6} + \frac{0,0833}{120^2} \approx 1,978 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2. \quad (32)$$

La fricción viscosa equivalente nominal resulta

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} = 15,0 \times 10^{-6} + \frac{0,1}{120^2} \approx 2,194 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad}. \quad (33)$$

El coeficiente del torque gravitacional equivalente referido al eje del motor es

$$\frac{gk_l}{r} = \frac{9,80665 \cdot 0,25}{120} \approx 2,043 \cdot 10^{-2} \text{ N m}. \quad (34)$$

Por lo tanto,

$$T_{g,eq}(t) = 0,02043 \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{120}\right) \quad [\text{N m}]. \quad (35)$$

La perturbación externa máxima referida al eje del motor es

$$T_{ld,eq,max} = \frac{T_{ld,max}}{r} = \frac{5}{120} \approx 4,167 \cdot 10^{-2} \text{ N m}. \quad (36)$$

2.2.7. Variación de parámetros por carga útil e incertidumbre

La masa de carga útil modifica tanto la inercia equivalente como el torque gravitacional equivalente. Para los casos extremos de carga útil,

$$m_l \in [0, 1,5] \text{ kg}, \quad (37)$$

se obtiene

$$J_{l,min} = 0,0833 \text{ kg m}^2, \quad (38)$$

$$J_{l,max} = 0,0833 + 1,5(0,5)^2 = 0,4583 \text{ kg m}^2. \quad (39)$$

Por lo tanto,

$$J_{eq,min} = J_m + \frac{J_{l,min}}{r^2} \approx 1,978 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2, \quad (40)$$

$$J_{eq,max} = J_m + \frac{J_{l,max}}{r^2} \approx 4,582 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2. \quad (41)$$

Además, considerando una variación de fricción de la carga,

$$b_l = 0,1 \pm 0,03 \quad \left[\frac{\text{N m}}{\text{rad/s}} \right], \quad (42)$$

resulta

$$b_{eq,min} = b_m + \frac{0,07}{r^2} \approx 1,986 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad}, \quad (43)$$

$$b_{eq,nom} = b_m + \frac{0,10}{r^2} \approx 2,194 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad}, \quad (44)$$

$$b_{eq,max} = b_m + \frac{0,13}{r^2} \approx 2,403 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad}. \quad (45)$$

Los valores equivalentes principales se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros mecánicos equivalentes referidos al eje del motor.

Parámetro	Expresión	Valor nominal	Unidad
J_l	$mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2$	$8,33 \times 10^{-2}$	kg m^2
k_l	$mL_{cm} + m_l L_l$	$2,50 \times 10^{-1}$	kg m
J_{eq}	$J_m + J_l/r^2$	$1,978 \times 10^{-5}$	kg m^2
b_{eq}	$b_m + b_l/r^2$	$2,194 \times 10^{-5}$	N m s/rad
gk_l/r	gk_l/r	$2,043 \times 10^{-2}$	N m
$T_{ld,eq,max}$	$T_{ld,max}/r$	$4,167 \times 10^{-2}$	N m

2.2.8. Justificación de la compactación mecánica

La compactación del subsistema mecánico es posible debido a que la transmisión se modela como rígida, ideal y sin pérdidas. En consecuencia, existe una relación cinemática fija entre el eje del motor y el eje de salida, dada por $q(t) = \theta_m(t)/r$ y $\dot{q}(t) = \omega_m(t)/r$. A su vez, la relación de torques de una transmisión ideal permite escribir $T_q(t) = rT_d(t)$.

Bajo estas condiciones, la inercia y la fricción de la carga se reflejan al eje del motor mediante el factor $1/r^2$, mientras que los torques externos aplicados sobre la carga se reflejan mediante el factor $1/r$. De esta forma, el motor, la transmisión y la carga pueden representarse como un único sistema mecánico equivalente de un grado de libertad referido al eje del motor.

2.2.9. Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente

La Fig. 1 muestra el diagrama de bloques correspondiente al modelo mecánico equivalente referido al eje del motor.

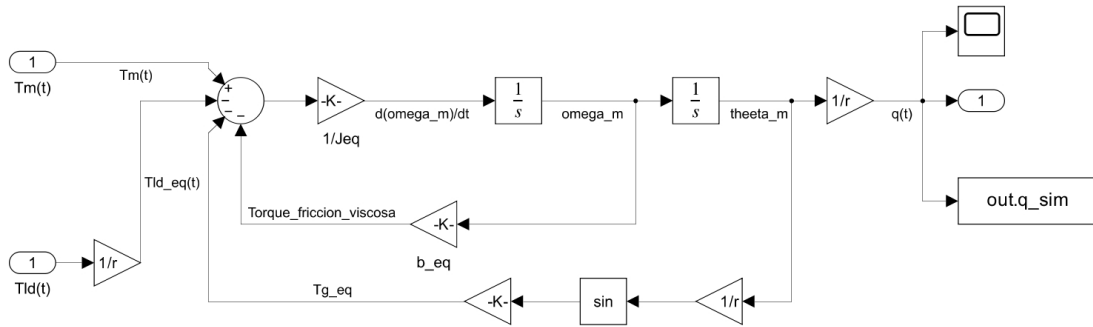


Figura 1: Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente referido al eje del motor.

El bloque equivalente tiene como entrada principal el torque electromagnético $T_m(t)$, como perturbación el torque externo $T_{ld}(t)$, y como salida mecánica de interés la posición articular $q(t)$. La no linealidad del modelo aparece en el término gravitacional $\sin(\theta_m/r)$.

2.3. Síntesis parcial del punto 1

A partir de las ecuaciones de la carga, la transmisión y el rotor del motor se obtuvo un modelo mecánico equivalente referido al eje del motor. El modelo conserva como estados principales la posición y velocidad del rotor, e incorpora la dinámica de la carga a través de parámetros equivalentes de inercia y fricción. Además, el torque gravitacional y la perturbación externa se reflejan al eje del motor mediante el factor $1/r$. Este resultado permite utilizar el torque electromagnético $T_m(t)$ como entrada mecánica directa del subsistema equivalente, lo cual será necesario para acoplar el modelo con las ecuaciones electromagnéticas de la PMSM.

2.4. Modelo dinámico global no lineal del sistema físico

En esta sección se incorpora el subsistema electromagnético de la máquina PMSM y el subsistema térmico del bobinado de estator al modelo mecánico equivalente obtenido previamente. De esta manera, el torque electromagnético deja de considerarse una entrada externa genérica y pasa a calcularse a partir de las corrientes internas de la máquina en coordenadas de rotor. El modelo resultante es no lineal debido al acoplamiento electromecánico, a la dependencia de la resistencia con la temperatura, al producto entre corrientes en el torque de reluctancia, a los términos de fuerza contraelectromotriz y al torque gravitacional de la carga.

El modelo global se construye utilizando coordenadas electromagnéticas de rotor $qd0$, obtenidas mediante la Transformación de Park. Para una variable trifásica genérica $\mathbf{f}_{abc}(t) = [f_{as}(t) \ f_{bs}(t) \ f_{cs}(t)]^T$, donde f puede representar tensión, corriente o flujo, la transformación directa adoptada es

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}. \quad (46)$$

La transformación inversa queda dada por

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r & 1 \\ \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix}. \quad (47)$$

Para el accionamiento considerado, el centro de estrella del estator es flotante y no accesible. Además, inicialmente se considera un sistema trifásico equilibrado. Por lo tanto, la componente homopolar no participa de la dinámica principal y se adopta

$$i_{0s}(t) \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0. \quad (48)$$

2.4.1. Variables de estado, entradas y salidas

Se adopta como vector de estado global

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \\ x_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ T_s^o(t) \end{bmatrix}. \quad (49)$$

Las entradas externas del modelo son

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ T_{ld}(t) \\ T_{amb}^o(t) \end{bmatrix}. \quad (50)$$

La salida principal de interés para el control de movimiento es la posición angular de la articulación:

$$y(t) = q(t) = \theta_l(t) = \frac{\theta_m(t)}{r} = \frac{x_1(t)}{r}. \quad (51)$$

Como salidas adicionales para análisis y realimentación pueden considerarse $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$, $i_{qs}^r(t)$, $i_{ds}^r(t)$, las corrientes reales de fase $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$, $i_{cs}(t)$ obtenidas mediante la Transformación de Park inversa, y la temperatura de estator $T_s^\circ(t)$.

2.4.2. Relaciones eléctricas rotor-estator

La coordenada eléctrica del rotor se relaciona con la posición mecánica mediante

$$\theta_r(t) = P_p \theta_m(t), \quad (52)$$

mientras que la velocidad eléctrica del rotor es

$$\omega_r(t) = P_p \omega_m(t). \quad (53)$$

Para la máquina del proyecto se tiene $P_p = 3$ pares de polos. La resistencia de estator se modela dependiente de la temperatura del bobinado:

$$R_s(T_s^\circ) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ - T_{sREF}^\circ)]. \quad (54)$$

Con los valores nominales del proyecto:

$$R_{sREF} = 1,02 \, \Omega, \quad T_{sREF}^\circ = 20^\circ \text{C}, \quad \alpha_{Cu} = 3,9 \times 10^{-3} \, 1/^\circ \text{C}. \quad (55)$$

2.4.3. Modelo electromagnético de la PMSM en coordenadas qd

Las ecuaciones de balance de tensión del estator, expresadas en coordenadas qd fijas al rotor, son

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t), \quad (56)$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t). \quad (57)$$

Despejando las derivadas de corriente, e incorporando $\omega_r = P_p \omega_m$, se obtiene

$$\frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) P_p \omega_m}{L_q}, \quad (58)$$

$$\frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m}{L_d}. \quad (59)$$

El torque electromagnético generado por la PMSM está compuesto por un término debido a los imanes permanentes y un término de reluctancia:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (60)$$

Se definen las constantes

$$K_t = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r, \quad K_{rel} = \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q), \quad (61)$$

por lo que el torque puede escribirse como

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t) + K_{rel} i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (62)$$

Con los parámetros nominales $P_p = 3$, $\lambda_m^r = 0,016$ Wb, $L_d = 6,6 \cdot 10^{-3}$ H y $L_q = 5,8 \cdot 10^{-3}$ H, se obtiene

$$K_t = 0,072 \text{ N m/A}, \quad K_{rel} = 0,0036 \text{ N m/A}^2. \quad (63)$$

2.4.4. Acoplamiento con el subsistema mecánico equivalente

El modelo mecánico equivalente referido al eje del motor, desarrollado en el punto anterior, queda ahora acoplado al subsistema electromagnético mediante el torque $T_m(t)$. Sustituyendo (62) en (21), se obtiene

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t i_{qs}^r + K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r - b_{eq} \omega_m - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{T_{ld}}{r} \right]. \quad (64)$$

El acoplamiento es bidireccional: la dinámica eléctrica genera el torque que acelera el eje mecánico, mientras que la velocidad mecánica determina la velocidad eléctrica $\omega_r = P_p \omega_m$, la cual aparece en las ecuaciones de tensión de la máquina.

2.4.5. Modelo térmico del estator

Las pérdidas eléctricas por efecto Joule pueden calcularse en coordenadas $qd0$. Considerando $i_{0s} = 0$, se tiene

$$P_{s,perd}(t) = R_s (T_s^\circ) \frac{3}{2} \left[(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 \right]. \quad (65)$$

El balance térmico simplificado del estator se expresa como

$$P_{s,perd}(t) = C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} [T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)]. \quad (66)$$

Por lo tanto,

$$\frac{dT_s^\circ}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[P_{s,perd} - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]. \quad (67)$$

2.4.6. Ecuaciones no lineales de estado

Reuniendo las expresiones anteriores, el modelo dinámico global no lineal queda dado por

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t x_3 + K_{rel} x_4 x_3 - b_{eq} x_2 - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{x_1}{r}\right) - \frac{u_3}{r} \right], \\ \dot{x}_3 = \frac{u_1 - R_s(x_5)x_3 - (\lambda_m^r + L_d x_4) P_p x_2}{L_q}, \\ \dot{x}_4 = \frac{u_2 - R_s(x_5)x_4 + L_q x_3 P_p x_2}{L_d}, \\ \dot{x}_5 = \frac{1}{C_{ts}} \left[R_s(x_5) \frac{3}{2} (x_3^2 + x_4^2) - \frac{x_5 - u_4}{R_{ts-amb}} \right]. \end{cases} \quad (68)$$

La salida principal es

$$y(t) = q(t) = \frac{x_1(t)}{r}. \quad (69)$$

El estado inicial genérico se define como

$$\mathbf{x}(t_0) = [\theta_m(t_0) \quad \omega_m(t_0) \quad i_{qs}^r(t_0) \quad i_{ds}^r(t_0) \quad T_s^\circ(t_0)]^T. \quad (70)$$

Para las simulaciones iniciales del sistema detenido en equilibrio se adoptará

$$\theta_m(t_0) = 0, \quad \omega_m(t_0) = 0, \quad i_{qs}^r(t_0) = 0, \quad i_{ds}^r(t_0) = 0, \quad T_s^\circ(t_0) = T_{amb}^\circ(t_0) = 40^\circ\text{C}. \quad (71)$$

2.4.7. Parámetros eléctricos y térmicos nominales

En la Tabla 3 se resumen los parámetros eléctricos y térmicos utilizados para el modelo global.

Tabla 3: Parámetros eléctricos y térmicos nominales de la PMSM.

Parámetro	Descripción	Valor nominal
P_p	Pares de polos magnéticos	3
λ_m^r	Flujo de imanes concatenado	0,016 Wb
L_q	Inductancia eje q	$5,8 \cdot 10^{-3}$ H
L_d	Inductancia eje d	$6,6 \cdot 10^{-3}$ H
L_{ls}	Inductancia de dispersión	$0,8 \cdot 10^{-3}$ H
R_{sREF}	Resistencia de estator a 20°C	1,02 Ω
α_{Cu}	Coefficiente térmico del cobre	$3,9 \times 10^{-3}$ $1/^\circ\text{C}$
C_{ts}	Capacitancia térmica del estator	0,818 W/ $(^\circ\text{C s})$
R_{ts-amb}	Resistencia térmica estator-ambiente	146,7 $^\circ\text{C/W}$

2.5. Linealización Jacobiana y modelo LPV

El modelo no lineal obtenido en (68) puede linealizarse localmente alrededor de un punto genérico de operación. Se define el punto de operación

$$\mathbf{x}^o = \begin{bmatrix} \theta_m^o \\ \omega_m^o \\ I_q^o \\ I_d^o \\ T_s^o \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}^o = \begin{bmatrix} V_q^o \\ V_d^o \\ T_{ld}^o \\ T_{amb}^o \end{bmatrix}. \quad (72)$$

El modelo linealizado en pequeñas variaciones queda expresado como

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = A(\mathbf{x}^o, \mathbf{u}^o) \Delta \mathbf{x}(t) + B(\mathbf{x}^o, \mathbf{u}^o) \Delta \mathbf{u}(t), \quad (73)$$

$$\Delta \mathbf{y}(t) = C \Delta \mathbf{x}(t) + D \Delta \mathbf{u}(t), \quad (74)$$

con

$$A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}^o, \mathbf{u}^o}, \quad B = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}^o, \mathbf{u}^o}. \quad (75)$$

Para abreviar, se define

$$R_s^o = R_s(T_s^o), \quad R_T = \frac{dR_s}{dT_s} = R_{sREF} \alpha_{Cu}. \quad (76)$$

La matriz jacobiana de estado queda

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} \cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t + K_{rel}I_d^o}{J_{eq}} & \frac{K_{rel}I_q^o}{J_{eq}} & 0 \\ 0 & -\frac{P_p(\lambda_m^r + L_d I_d^o)}{L_q} & -\frac{R_s^o}{L_q} & -\frac{L_d P_p \omega_m^o}{L_q} & -\frac{R_T I_q^o}{L_q} \\ 0 & \frac{L_q P_p I_q^o}{L_d} & \frac{L_q P_p \omega_m^o}{L_d} & -\frac{R_s^o}{L_d} & -\frac{R_T I_d^o}{L_d} \\ 0 & 0 & \frac{3R_s^o I_q^o}{C_{ts}} & \frac{3R_s^o I_d^o}{C_{ts}} & \frac{\frac{3}{2}R_T [(I_q^o)^2 + (I_d^o)^2] - \frac{1}{R_{ts-amb}}}{C_{ts}} \end{bmatrix}. \quad (77)$$

La matriz de entrada, considerando $\Delta \mathbf{u} = [\Delta v_q \ \Delta v_d \ \Delta T_{ld} \ \Delta T_{amb}^o]^T$, es

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}. \quad (78)$$

Para la salida principal $q(t) = \theta_m(t)/r$, se tiene

$$C_q = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (79)$$

Este modelo se denomina LPV porque las matrices dependen del punto de operación. En particular, aparecen como parámetros variables θ_m^o , ω_m^o , I_q^o , I_d^o y T_s^o . Por lo tanto, el comportamiento local del sistema cambia cuando se modifica la velocidad, la carga, las corrientes de operación o la temperatura del bobinado.

2.6. Linealización por retroalimentación y modelo LTI equivalente

La estrategia de control vectorial con campo orientado impone la condición

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0. \quad (80)$$

Con esta condición, el eje d queda asociado al flujo y el eje q queda asociado principalmente a la producción de torque. En consecuencia, el torque electromagnético se reduce a

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t), \quad (81)$$

ya que el término de reluctancia desaparece.

2.6.1. Ley mínima de desacoplamiento en eje d

La dinámica del eje d está dada por

$$\dot{i}_{ds}^r = \frac{v_{ds}^r - R_s i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r}{L_d}. \quad (82)$$

Para imponer $i_{ds}^r(t) = 0$ en forma invariante se requiere también $\dot{i}_{ds}^r(t) = 0$. Si $i_{ds}^r = 0$, resulta

$$0 = \frac{v_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r}{L_d}. \quad (83)$$

Por lo tanto, la ley mínima de control no lineal en eje d es

$$\boxed{v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)}. \quad (84)$$

Esta ley permite cumplir $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ siempre que se verifique la hipótesis de estado inicial

$$i_{ds}^r(t_0) = 0. \quad (85)$$

2.6.2. Dinámica residual en eje d

Si se aplica la ley (84), pero el estado inicial no cumple $i_{ds}^r(t_0) = 0$, la dinámica residual del eje d queda

$$\dot{i}_{ds}^r(t) = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r(t). \quad (86)$$

Por lo tanto,

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(t_0) e^{-\frac{R_s}{L_d}(t-t_0)}. \quad (87)$$

Con $R_s = 1,02 \Omega$ y $L_d = 6,6 \cdot 10^{-3} \text{ H}$, la constante de tiempo eléctrica residual es

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s} = \frac{6,6 \times 10^{-3}}{1,02} \approx 6,47 \text{ ms}. \quad (88)$$

Esto implica que un error inicial en i_d desaparece mucho más rápido que la dinámica mecánica. El acoplamiento residual no lineal asociado aparece en el torque de reluctancia $K_{rel} i_d i_q$. Dicho término puede despreciarse en régimen forzado cuando i_d decae hacia cero y cuando K_{rel} es pequeño frente al término principal $K_t i_q$.

2.6.3. Ley complementaria de desacoplamiento en eje q

La dinámica del eje q incluye el término de fuerza contraelectromotriz

$$(\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) \omega_r. \quad (89)$$

Para eliminar este acoplamiento, se define una nueva entrada auxiliar $u_q(t)$ tal que

$$\boxed{v_{qs}^r(t) = u_q(t) + (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)) \omega_r(t)}. \quad (90)$$

Sustituyendo (90) en la dinámica de i_q , se obtiene

$$\dot{i}_{qs}^r(t) = -\frac{R_s}{L_q} i_{qs}^r(t) + \frac{1}{L_q} u_q(t). \quad (91)$$

Si además se cumple $i_{ds}^r(t) = 0$, el sistema eléctrico queda desacoplado y lineal en el eje q .

2.6.4. Modelo LTI equivalente aumentado

Para obtener un modelo LTI equivalente se considera la dinámica alrededor del equilibrio mecánico $\theta_m = 0$. En ese entorno,

$$\sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \approx \frac{\theta_m}{r}. \quad (92)$$

Entonces el torque gravitacional equivalente puede aproximarse como

$$\frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \approx \frac{gk_l}{r^2} \theta_m. \quad (93)$$

El modelo LTI equivalente aumentado queda

$$\dot{\theta}_m = \omega_m, \quad (94)$$

$$\dot{\omega}_m = -\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} \theta_m - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m + \frac{K_t}{J_{eq}} i_q - \frac{1}{J_{eq}r} T_{ld}, \quad (95)$$

$$\dot{i}_q = -\frac{R_s}{L_q} i_q + \frac{1}{L_q} u_q, \quad (96)$$

$$\dot{i}_d = -\frac{R_s}{L_d} i_d. \quad (97)$$

Para conservar la dinámica térmica como modo lineal independiente, se toma la potencia de pérdidas $P_{s,perd}$ como entrada auxiliar:

$$\dot{T}_s^\circ = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} T_s^\circ + \frac{1}{C_{ts}} P_{s,perd} + \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} T_{amb}^\circ. \quad (98)$$

Tomando

$$\mathbf{x}_{LTI} = [\theta_m \quad \omega_m \quad i_q \quad i_d \quad T_s^\circ]^T, \quad \mathbf{u}_{LTI} = [u_q \quad T_{ld} \quad P_{s,perd} \quad T_{amb}^\circ]^T, \quad (99)$$

se obtiene

$$\dot{\mathbf{x}}_{LTI} = A_{LTI} \mathbf{x}_{LTI} + B_{LTI} \mathbf{u}_{LTI}, \quad (100)$$

con

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t}{J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad (101)$$

$$B_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_{ts}} & \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}. \quad (102)$$

Para la salida articular,

$$C_q = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_q = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]. \quad (103)$$

2.6.5. Matrices LTI nominales

Utilizando los valores nominales sin carga útil y $R_s = R_{sREF} = 1,02 \Omega$, se obtienen los siguientes coeficientes:

$$\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} = 8,605, \quad \frac{b_{eq}}{J_{eq}} = 1,109, \quad \frac{K_t}{J_{eq}} = 3639,172, \quad (104)$$

$$\frac{R_s}{L_q} = 175,862, \quad \frac{R_s}{L_d} = 154,545, \quad \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} = 0,00833. \quad (105)$$

Por lo tanto,

$$A_{LTI} \approx \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -8,605 & -1,109 & 3639,172 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -175,862 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -154,545 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,00833 \end{bmatrix}, \quad (106)$$

$$B_{LTI} \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -421,200 & 0 & 0 & 0 \\ 172,414 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,222 & 0,00833 & 0 \end{bmatrix}. \quad (107)$$

2.6.6. Funciones de transferencia hacia $\theta_m(t)$

A partir del modelo LTI equivalente aumentado se pueden obtener las funciones de transferencia desde la entrada auxiliar de tensión $u_q(t)$ y desde la perturbación $T_{ld}(t)$ hacia la posición del eje del motor $\theta_m(t)$. Se considera estado inicial nulo para la obtención de funciones de transferencia.

Desde $u_q(t)$ hasta $\theta_m(t)$:

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{\frac{K_t}{J_{eq}} \frac{1}{L_q}}{\left(s + \frac{R_s}{L_q}\right) \left(s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}s + \frac{gk_l}{J_{eq}r^2}\right)}. \quad (108)$$

Numéricamente,

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} \approx \frac{6,2744 \times 10^5}{s^3 + 176,971s^2 + 203,665s + 1513,354}. \quad (109)$$

Desde la perturbación $T_{ld}(t)$ hasta $\theta_m(t)$:

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{J_{eq}r}}{s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}s + \frac{gk_l}{J_{eq}r^2}}. \quad (110)$$

Numéricamente,

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} \approx \frac{-421,200}{s^2 + 1,109s + 8,605}. \quad (111)$$

Los estados i_d y T_s° no aparecen en las funciones de transferencia anteriores hacia θ_m porque, bajo la linealización por retroalimentación propuesta, quedan desacoplados de la dinámica mecánica dominante. El estado i_d queda como modo eléctrico residual y la temperatura queda como una dinámica térmica lenta excitada por la potencia de pérdidas.

2.7. Análisis a lazo abierto

Sección pendiente. Aquí se analizarán polos, ceros, estabilidad, controlabilidad, observabilidad y respuestas temporales del sistema físico sin controlador externo de movimiento.

2.8. Diseño del sistema de control

Sección pendiente. Aquí se desarrollarán el modulador de torque, los lazos de corriente, el observador de estado y el controlador externo de movimiento.

2.9. Simulación, resultados y verificación de restricciones

Sección pendiente. Aquí se presentarán las simulaciones del sistema completo, el seguimiento de referencia, el rechazo de perturbaciones y la verificación de límites de corriente, tensión, velocidad, torque y temperatura.

3. Conclusiones

Hasta esta etapa se obtuvo el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor y se incorporaron los subsistemas electromagnético y térmico de la PMSM. El modelo global no lineal permite representar el acoplamiento entre tensiones, corrientes, torque electromagnético, movimiento mecánico y temperatura del estator. Además, se obtuvo un modelo LPV mediante linealización Jacobiana y un modelo LTI equivalente aumentado aplicando una estrategia de campo orientado con $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ y leyes de desacoplamiento en los ejes d y q . Este modelo LTI será utilizado como base para el análisis a lazo abierto y el posterior diseño de control.

Nota: esta sección debe actualizarse al finalizar el proyecto completo, incorporando conclusiones sobre control, observador, discretización y resultados de simulación.

Referencias

- [1] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo y Especificaciones*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2026.

- [2] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía para preparar Informe Técnico*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2025.
- [3] P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2013.
- [4] K. J. Åström y R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.